Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2025-0277	Endfassung	08.09.2025

Prüfbericht Eindringprüfung - Hotspot-Programm

Gegenstand und Zielsetzung

Im Rahmen des Hotspot-Programms für die Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung wurde eine stichprobenartige Eindringprüfung an isolierten Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404 durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist die Detektion von oberflächenoffenen Rissen, insbesondere im Hinblick auf mögliche externe Chlorid-induzierte Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK) unter der Dämmung bei Betriebstemperaturen über 60 °C.

Die Prüfung konzentriert sich auf die Rohrleitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421. Diese Leitungen unterliegen aufgrund ihrer Auslegungsparameter, wie etwa TS 150 °C bei NR-21-L-0412 und NR-21-L-0415, einer erhöhten Überwachungspflicht innerhalb der festgelegten 30-Monats-Intervalle für das Hotspot-Programm.

Prüfgrundlagen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der zerstörungsfreien Prüfung erfolgte durch Ayse Demir als qualifizierte Prüferin der Stufe 2 gemäß EN ISO 9712:2022. Die technische Umsetzung und die Bewertung der Oberflächenzustände basieren auf der Prüfanweisung PT RLW-PA-PT-03 Rev 1, welche die spezifischen Anforderungen für Inspektionsfenster und die geltenden Industriesektoren berücksichtigt.

Die Auswahl der Messstellen und die zeitliche Einordnung der Prüfung resultieren aus dem Prüfplan NR-PP-21 Rev 3. Dieser legt fest, dass für die betroffenen Abschnitte der ANLAGE-21 eine regelmäßige Überprüfung der Außenoberflächen zwingend erforderlich ist, um die Integrität der druckführenden Umschließung zwischen den ZÜS-Prüfintervallen zu gewährleisten.

Technische Daten der Prüfobjekte

Die Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf Stripper K-2101) weist eine Dimension von 114,3 mm x 3,6 mm auf, wobei die Werksnorm eine Mindestwanddicke von 2,5 mm vorschreibt. Für die Leitung NR-21-L-0412 (Sumpf K-2101 zu E-2104) mit 88,9 mm x 3,2 mm gilt ein Grenzwert von 2,0 mm. Beide Leitungen führen chloridhaltige wässrige Medien bei einem PS von 10 bar(g).

Weiterhin wurden die Leitung NR-21-L-0415 im Aufkocherkreislauf (168,3 mm x 4,0 mm) sowie die Brüdenleitung NR-21-L-0421 (219,1 mm x 4,0 mm) geprüft. Für diese Nennweiten oberhalb von DN 100 ist gemäß QSCP Werksnorm eine Mindestwanddicke von 2,5 mm einzuhalten. Die Auslegungstemperaturen liegen zwischen TS 120 °C und TS 150 °C.

Prüfdurchführung und Ergebnisse

Die Eindringprüfung wurde an den freigelegten Inspektionsfenstern unter Anwendung des Farbeindringverfahrens durchgeführt. Nach der Vorreinigung und der vorgeschriebenen Einwirkzeit erfolgte die Zwischenreinigung und der Auftrag des Entwicklers. Die Inspektion der Oberflächen erfolgte unter ausreichenden Lichtverhältnissen, um kleinste Rissanzeigen sicher identifizieren zu können.

An keiner der untersuchten Messstellen der Leitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421 wurden relevante Anzeigen festgestellt. Es ergaben sich keine Hinweise auf Cl-SpRK oder sonstige mechanische Beschädigungen der Rohraußenwände. Die Oberflächenzustände entsprechen den Anforderungen der geltenden Prüfanweisung.

Zusammenfassung und Bewertung

Die Ergebnisse der Hotspot-Prüfung vom 08.09.2025 bestätigen den ordnungsgemäßen Zustand der untersuchten Leitungsabschnitte in der ANLAGE-21. Da keine Rissanzeigen detektiert wurden, liegt keine Abweichung vor. Die Anforderungen gemäß NR-PP-21 Rev 3 hinsichtlich der sicherheitstechnischen Überwachung sind für den aktuellen Zeitraum erfüllt.

Sämtliche Prüfungen durch Ayse Demir wurden ohne Befund abgeschlossen. Die nächste planmäßige Untersuchung im Rahmen des Hotspot-Programms ist gemäß den Intervallvorgaben vorzusehen. Eine außerordentliche Instandsetzung oder weitergehende Untersuchung der Rohrleitungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2022)	08.09.2025	_____